Disciplina	
Programação Orientada a Objetos	
Modalidade: Presencial	Carga horária: 80h

Ementa

A disciplina apresenta a origem e os conceitos de Orientação a Objetos (OO), a abstração, classes e objetos. Apresenta as linguagens OO, evolução e perspectivas. Faz ainda, a implementação de classes, atributos e métodos, construtores, instanciação e herança. Tratamento de Exceções, Classes Abstratas e Interfaces. Padrões de Projeto em OO. Essa disciplina é integrada de forma vertical promovendo o desenvolvimento de competências, ou seja, a capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento pelo Projeto Interdisciplinar 2A.

Objetivos de aprendizagem macro

- Conhecer os princípios da orientação a objeto e sua importância.
- Conhecer os principais conceitos de linguagens orientadas a objeto.
- Identificar uma linguagem orientada a objeto.
- Compreender os problemas que a orientação a objeto pode resolver.
- Modelar problemas utilizando a orientação a objeto.
- Melhorar a capacidade de reutilização de código através de conceitos como abstração, herança e polimorfismo.
- Lidar com potenciais erros de execução através do tratamento de exceção.

Conteúdo Programático

Tópico de estudos 1:

- Evolução das linguagens e paradigmas de programação;
- Origem da Orientação a Objetos (OO);
- Conceitos básicos de OO.

Tópico de estudos 2:

- Abstração (Classes e Objetos);
- Atributos e Métodos;
- Construtores;
- Proteção de Dados (Encapsulamento).

Tópico de estudos 3:

- Métodos Get e Set;
- Polimorfismo;
- Herança.

Tópico de estudos 4:

- Classes Abstratas;
- Interfaces;
- Tratamento de Exceções.

Metodologia

Os métodos de ensino para esta disciplina serão baseados em:

(x) Aula Expositiva-dialogada (x) Estudo dirigidos ( ) Dinâmicas de estudos em Grupo (x) Construção de Portfólio ( ) Estudo de Texto ( ) Dramatização ( ) Pesquisa de Campo (x) soluções de Problemas ( ) Seminários ( ) Oficinas ( ) Visitas orientadas ( ) Discussão de filmes e de livros ( ) outras (citar quais)

Avaliação do Aprendizado

A avaliação semestral será composta, de modo regular, pelas notas A1 (1º bimestre) + A2 (2º bimestre), totalizando 10 pontos.
A Avaliação A1 será estruturada pelo professor e valerá de 0 a 5 pontos, considerando três aspectos:

a) Engajamento do aluno no bimestre (ex: presença e postura ativa em sala de aula, comentários construtivos, respeito a opiniões diversas, contribuição para o ambiente de aprendizagem);
b) Processo de evolução de aprendizagem durante o bimestre;
c) Qualidade do produto entregue (prova, trabalho, seminário etc)

A Avaliação A2 valerá de 0 a 5 pontos e será composta pela nota da prova obrigatória oficial do semestre (0 a 3 Pontos) e pela nota do Projeto Interdisciplinar (desenvolvimento, entrega, apresentação e avaliação) que valerá de 0 a 2 pontos.
Alunos que não atingirem a média 6 no semestre (A1+ A2), necessária para a aprovação, poderão fazer a Avaliação A3 que substituirá a menor nota (A1 ou A2) valendo 5 pontos.
Para ser aprovado o resultado final desse ver igual ou maior do que 6 pontos.

Bibliografia Básica

DEITEL, P.; DEITEL, H. **Java: como programar.** 10ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. E-book

SCHILDT, H. **Java para iniciantes: crie, compile e execute programas Java rapidamente** [recurso eletrônico]. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. E-book

SEBESTA, R.W. **Conceitos de linguagem de programação [recurso eletrônico].** 11ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2018. E-book.

Bibliografia Complementar

MACHADO, R.P.; FRANCO, M.H.I.; BERTAGNOLLI, S.C. **Desenvolvimento de software III: programação de sistemas web orientada a objetos em Java** [recurso eletrônico]; Porto Alegre: Bookman, 2016.

SCHILDT, H. **Java para iniciantes:** crie, compile e execute programas Java rapidamente. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015 [Minha Biblioteca].

GOODRICH, M.T.; TAMASSIA, R. **Estrutura de Dados e Algoritmos em Java**. 5ª. Ed. Ed. Bookman, 2013, E-book.

ASCÊNCIO, A.F.G.; CAMPOS, E.A.V. **Fundamentos da programação de computadores:** algoritmos, PASCAL, C/C++ (padrão ANSI) e JAVA. 3.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. E-book

BARNES, D.J.; KÖLLING, M. **Programação Orientada a Objetos com Java;** 4ª ed. – São Paulo: Ed. Pearson Prentice Hall, 2009. E-Book.